

Ostrovny paralelny geneticky algoritmus

Island Model Parallel Genetic Algorithm

Obsah

Úloha 2: Ostrovny paralelny geneticky algoritmus	2
Ciel' úlohy	2
Definícia optimalizačnej úlohy	2
Návrh ostrovného PGA	2
Férové porovnanie PGA a SGA	2
Postup riešenia	2
Požadované grafy	3
Požadované tabuľky a diskusia	3
Odovzdanie a hodnotenie	4
Dokumentácia výsledkov (PDF)	4
Obhajoba riešenia	4
Odporúčané nástroje a technická realizácia	4
Python – primárne prostredie	4
MATLAB – alternatíva	4
Teoretické poznámky	5
Ostrovny geneticky algoritmus	5
Migrácia medzi ostrovmi	5
Vyhodnotenie porovnania	5

Úloha 2: Ostrovný paralelný genetický algoritmus (4 b)

Navrhňte ostrovný paralelný genetický algoritmus (PGA), v ktorom samostatné subpopulácie v určených okamihoch migrujú medzi ostrovmi. Výsledok porovnajte s jednopopulačným genetickým algoritmom (SGA) pri rovnakom celkovom počte jedincov.

Cieľ úlohy

Cieľom je experimentálne overiť, ako rozdelenie populácie a migrácia ovplyvňujú konvergenciu a kvalitu riešenia. PGA aj SGA zostavte pomocou operátorov Genetic Toolboxu.

Definícia optimalizačnej úlohy

Minimalizujte **Eggholderovu funkciu desiatich premenných** podľa podkladov predmetu. Pre PGA aj SGA použite rovnaký rozsah premenných, inicializáciu, počet generácií a ukončovaciu podmienku; všetky tieto nastavenia uveďte v dokumentácii.

Návrh ostrovného PGA

Architektúru PGA si zvolíte sami. Musí obsahovať najmenej dva ostrovy a mechanizmus migrácie. Návrh musí jednoznačne určiť:

Súčasť návrhu	Čo treba určiť a zdokumentovať
Ostrov	počet ostrovov, počet jedincov na každom ostrove a celkový počet jedincov PGA
Evolúcia	selekcia, kríženie, mutácie a ich parametre v jednotlivých ostrovoch
Topológia	smer výmeny informácie medzi ostrovmi, napríklad kruh alebo iná zdôvodnená štruktúra
Okamih migrácie	perióda alebo iné jednoznačné pravidlo určujúce, kedy migrácia nastane
Migranti	počet migrantov a pravidlo ich výberu zo zdrojového ostrova
Nahradenie	pravidlo, podľa ktorého migranti nahradia jedincov v cieľovom ostrove

Tabuľka 1: Povinné súčasti návrhu ostrovného PGA.

Vlastný program musí riadiť evolúciu ostrovov, migráciu a zaznamenávanie výsledkov.

Férové porovnanie PGA a SGA

SGA musí mať v jednej populácii presne toľko jedincov, koľko ich má PGA spolu vo všetkých ostrovoch. Spoločné nastavenia algoritmov ponechajte rovnaké všade tam, kde ich odlišná architektúra nevyžaduje zmeniť.

Porovnanie vykonajte v **piatich nezávislých párových behoch** a zaznamenajte použité seedy. Povinná je ostrovná organizácia algoritmu; súbežné vykonávanie na viacerých procesoroch sa nevyžaduje.

Postup riešenia

Každý výsledok musí byť priraditeľný ku konkrétnemu nastaveniu a seedu. Postupujte nasledovne:

1. Zostavte SGA a ostrovný PGA pre 10-D Eggholderovu funkciu.
2. V PGA doplňte zvolenú topológiu a pravidlá migrácie.
3. Pre päť seedov spustite párové experimenty PGA/SGA pri rovnakých spoločných nastaveniach.
4. V každej generácii zaznamenajte fitness zvolených ostrovov, globálne najlepšiu fitness PGA a najlepšiu fitness SGA.

5. Vypočítajte priemerné priebehy a porovnajte konvergenciu, výsledky a správanie ostrovov pri migrácii.

Požadované grafy

Vo všetkých grafoch použite rovnaký význam osí a porovnateľnú mierku.

Pre každý z piatich behov vytvorte **samostatný graf**, ktorý obsahuje:

- priebehy najlepšej fitness zvolených ostrovov PGA, odlíšené farbami,
- priebeh globálne najlepšej fitness celého PGA,
- priebeh najlepšej fitness porovnávacieho SGA.

Ak nezobrazujete všetky ostrovy, používajte rovnaký výber vo všetkých behoch a výber zdôvodnite. Osi označte ako generáciu a fitness; migračné okamihy vyznačte alebo opíšte.

Posledný **súhrnný graf** musí porovnať priemer globálne najlepšej fitness PGA s priemerom najlepšej fitness SGA z piatich behov.

Požadované tabuľky a diskusia

Dokumentácia musí obsahovať:

1. architektúru PGA a všetky parametre PGA a SGA,
2. výsledky piatich behov, ich priemer a smerodajnú odchýlku,
3. najlepší nájdený vektor a jeho fitness,
4. stručnú diskusiu vplyvu migrácie a rozdielov medzi PGA a SGA.

Diskusiu založte na všetkých piatich behoch, nie iba na najlepšom výsledku.

Odovzdanie a hodnotenie

Hodnotenie zadania prebieha formou osobnej konzultácie. Zadanie sa odovzdáva vždy na **začiatku cvičenia** po odprezentovaní nasledujúceho zadania.

Počas semestra môže študent nahradiť najviac dve cvičenia. V takom prípade je možné zadanie odovzdať aj na cvičení, na ktorom študent nahrádza. V ostatných prípadoch sa zadanie odovzdáva vždy svojmu cvičiacemu.

Toto zadanie je hodnotené najviac 4 bodmi a neobsahuje bonusovú časť.

Dokumentácia výsledkov (PDF)

Pripravte stručnú správu vo formáte PDF, ktorá obsahuje požadované grafy a tabuľky z viacerých nezávislých spustení, použité nastavenia algoritmu a krátku analýzu výsledkov. Dokument musí byť pripravený pred začiatkom obhajoby, aby nebolo nutné čakať na opakované výpočty počas konzultácie.

Grafy exportujte priamo z použitého prostredia v dostatočnej kvalite, nie formou screenshots. Každý graf musí obsahovať názov, popisy osí, čitateľnú mierku a legendu, ak zobrazuje viac priebehov. Výsledky spracujte do prehľadných tabuliek; samotný neupravený výpis z konzoly sa nepovažuje za dokumentáciu.

Správa musí obsahovať architektúru PGA, päť grafov behov, súhrnný graf, tabuľky nastavení a výsledkov a diskusiu porovnania PGA so SGA.

Obhajoba riešenia

Súčasťou hodnotenia je demonštrácia funkčného kódu a vysvetlenie implementácie. Musíte rozumieť štruktúre PGA, migrácii, zvoleným parametrom a výsledkom porovnania so SGA.

Pri obhajobe vysvetlite evolúciu ostrovov, pravidlá migrácie a férovosť porovnania PGA so SGA.

Nástroje a technická realizácia

Primárnym prostredím pre zadania UI2 je jazyk **Python**. Odporúčané je prostredie **Google Colab** (<https://colab.research.google.com/>) alebo lokálny Jupyter Notebook. Ako alternatívu je možné použiť **MATLAB** s podkladmi dostupnými v AIS, ak zadanie neurčí inak.

Python – primárne prostredie

Pre Python používajte oficiálne podklady predmetu:

- **Kódy a podklady pre GA blok UI2:** <https://github.com/STU-FEI-OUI/UI2-GA>
- **Spoločný Genetic Toolbox:** <https://github.com/STU-FEI-OUI/Genetic-toolbox>

Algoritmy vytvorte pomocou operátorov spoločného Genetic Toolboxu.

Použite 10-D Eggholderovu funkciu z podkladov predmetu a vlastný program na riadenie ostrovov a migrácie.

MATLAB – alternatíva

Pri riešení v Matlabe použite príslušnú verziu Genetic Toolboxu a podklady dostupné v AIS. Zachovajte rovnakú experimentálnu metodiku a rovnaký rozsah dokumentácie ako pri riešení v Pythone.

Použite 10-D Eggholderovu funkciu a vlastný program na riadenie ostrovov a migrácie.

Teoretické poznámky

Nasledujúce pojmy tvoria teoretický základ zadania. Pri obhajobe ich prepojte so svojou architektúrou a výsledkami.

Ostrovný genetický algoritmus

Ostrovný PGA rozdeľuje jednu veľkú populáciu na viac menších subpopulácií. Samostatná evolúcia ostrovov podporuje prehľadávanie rozdielnych oblastí a môže obmedziť predčasnú konvergenciu. Ostrovný model nevyžaduje fyzicky súbežné vykonávanie.

Migrácia medzi ostrovmi

Migrácia prenáša genetickú informáciu medzi subpopuláciami. Jej účinok závisí od topológie, periódy, počtu a výberu migrantov a spôsobu nahradenia jedincov. Príliš silná migrácia ostrovy zjednocuje; príliš slabá migrácia obmedzuje šírenie kvalitných riešení.

Vyhodnotenie porovnania

Globálne najlepšia fitness PGA je najlepšia hodnota zo všetkých ostrovov v danej generácii. Porovnávajte ju s najlepšou fitness SGA pri rovnakom počte jedincov a generácií. Päť behov a ich priemer obmedzujú vplyv náhody na výsledný záver.